

空气与氧气 专项练习

答案与解析

1.

【答案】B

【解析】空气密度为 1.293g/L。

A、氢气密度比空气小，但氢气具有可燃性，与空气混合遇火易发生爆炸，不符合题意；

B、氦气密度比空气小，氦气化学性质稳定，可用于充灌气球，符合题意；

C、氮气密度与空气接近，不能用于充灌气球，不符合题意；

D、氧气密度比空气略大，不能用于充灌气球，不符合题意。

2.

【答案】A

【解析】A、燃烧属于氧化反应，缓慢氧化也属于氧化反应，所以它们发生的都是氧化反应，正确；

B、燃烧发光，缓慢氧化不发光，错误；

C、I类反应是燃烧，II类反应是缓慢氧化，都体现了氧气的氧化性，错误；

D、燃烧、缓慢氧化都放出热量，错误。

3.

【答案】D

【解析】A、铁丝在氧气中燃烧生成黑色的四氧化三铁是实验结论而不是实验现象，错误；

B、红磷在氧气中燃烧的现象：发出白光，放出大量的热，产生大量的白烟，不是白色烟雾，错误；

C、硫在氧气中燃烧的现象：发出蓝紫色的火焰，放出大量的热，生成一种有刺激性气味的气体，不是生成无色无味的气体，错误；

D、水通电一段时间后，正极与负极产生的气体体积比约为 1:2，正确。

4.

【答案】C

【解析】A、红磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，生成一种白色固体，故选项说法错误；

B、铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，放出大量的热，生成一种黑色固体，故选项说法错误；

C、木炭在氧气中燃烧，发出白光，放出热量，生成能使澄清石灰水变浑浊的气体，故选项说法正确；

D、硫在氧气中燃烧，发出明亮的蓝紫色火焰，放出热量，产生一种具有刺激性气味的气体，故选项说法错误。

5.

【答案】D

【解析】A、图一所示实验改变的变量是可燃物，其他条件不变，因此说明燃烧应具备的条件是有可燃物，故 A 正确；

B、图二所示实验改变的变量是是否与氧气充分接触，其他条件不变，说明燃烧应具备的条件是与氧气接触，故 B 正确；

C、图三所示实验改变的变量是温度是否到达着火点，其他条件不变，铜片上白磷到达燃点燃烧，而红磷温度没达到燃点不燃烧，说明燃烧应具备的条件是温度达到着火点，故 C 正确；

D、因为白磷的着火点只有 40°C ，因此需要浸没在水中保存，隔绝氧气，因此正确的是图 A，故 D 错误。

6.

【答案】C

【解析】A、当温度升高至 60°C 过程中，①中的白磷能够燃烧，即①燃烧可证明白磷是可燃物，选项正确；

B、温度升高至 260°C 过程中，仅③中的红磷开始燃烧，④中的无烟煤不燃烧，说明温度没有达到无烟煤的着火点，即对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的高，选项正确；

C、①中是白磷，②中是被沙子覆盖的红磷，红磷与白磷是两种不同的物质，没有可比性，对比②③可知燃烧需要可燃物与氧气接触，选项错误；

D、当温度升高至 60°C 过程中，仅①燃烧，说明温度达到了白磷的着火点，没有达到红磷的着火点，继续升高至 260°C 过程中，又仅③开始燃烧，说明此时温度达到了红磷的着火点，即对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点，选项正确。

7.

【答案】D

【解析】木柴燃烧时，要使木柴燃烧得更旺，可以选择将木柴架空些，能够增大木柴与空气的接触面积，从而促进木柴的燃烧，故选 D。

8.

【答案】C

【解析】A、烧杯中的热水的作用不仅提供热量，而且能隔绝空气，正确；

B、a 中是白磷，c 中是红磷，a 与 c 对比说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点，正确；

C、b 与 c 是红磷和白磷，且红磷与氧气接触，白磷与氧气不接触，实验变量不唯一，不能证明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氧气接触，错误；

D、小气球能缓冲管内压强变化，同时防止白烟进入空气中，正确；

9.

【答案】B

【解析】A、点燃孔明灯后，灯罩内的空气受热，体积膨胀，密度变小，在浮力作用下升空，选项正确；

B、灯罩具有可燃性，但是没被点燃，原因是温度没有达到着火点，选项错误；

C、灯罩没有燃烧是因为风将热量吹散使纸质灯罩处温度低于纸的着火点，选项正确；

D、孔明灯燃烧时温度可达 300°C ，一旦其飘落到加油站、液化气站、森林等地，就会使可燃物的温度达到着火点而引发火灾，所以应避开加油站、液化气站、森林等易燃易爆场地，

选项正确。

10.

【答案】C

【解析】设通入的氧气的体积为 x ，则空气的体积为 $100\text{mL}-x$ ，混合气体中氧气的体积 $=100\text{mL}\times 60\%=60\text{mL}$ ，空气中氧气的体积含量为 $\frac{1}{5}$ ，则有： $x+(100\text{mL}-x)\times \frac{1}{5}=60\text{mL}$ ， $x=50\text{mL}$ ；故空气的体积 $=100\text{mL}-50\text{mL}=50\text{mL}$ 。

11.

【答案】C

【解析】A、红磷燃烧放热，温度升高，完全反应后温度降低至原温度，X 曲线表示的是温度变化，故不符合题意；

B、红磷燃烧消耗氧气，瓶内氧气浓度降低；氧气含量降低到一定值后，无法继续支持燃烧；冷却后打开止水夹，水进入广口瓶后，由于瓶内气体体积减少，剩余氧气的浓度会略增大一些，所以 Y 曲线表示的是氧气的浓度变化，故不符合题意；

C、图 2 中 CD 段对应的是红磷完全燃烧后，冷却至室温的过程，故符合题意；

D、图 2 中 DE 段对应的变化进程是水倒吸进广口瓶，这是因为随着水进入，瓶内气压增大，故不符合题意。

12.

【答案】D

【解析】A、图 1 瓶中水的作用是有利于容器内温度的降低，节约了实验的时间，同时能吸收生成的五氧化二磷，防止污染空气，故选项说法正确；

B、图 1 中表明氧气含量的现象是瓶中水面上升至 1 处，故选项说法正确；

C、图 2 中 a 点到 b 点是红磷燃烧放出了大量的热，使瓶内压强增大，故选项说法正确；

D、图 2 中 c 点对应的操作是打开弹簧夹，水进入集气瓶，气压恢复至常压，不是 b 点，故选项说法错误。

13.

【答案】D

【解析】A、铁锈蚀过程速度较慢，属于缓慢氧化，发热剂中的铁粉会通过锈蚀这一缓慢的氧化反应消耗氧气，错误；

B、只将发热剂替换成硫粉不能完成测定空气中氧气含量的实验，原因硫在空气中燃烧生成二氧化硫气体，瓶内气压不变小，水不能倒流，不能确定空气中氧气的含量，错误；

C、空气中氧气含量是一定的，发热剂涂抹在广口瓶内壁上的面积越大，最终进入广口瓶的水不会越多，错误；

D、将发热剂均匀涂抹在广口瓶内壁上而非堆在广口瓶底部，增大发热剂与空气的接触面积，是为了加快铁的锈蚀，正确。

14.

【答案】D

【解析】A、铁丝和氧气在点燃的条件下生成四氧化三铁，不是三氧化二铁，文字表达式为：铁+氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 四氧化三铁，错误；

- B、铁丝和氧气在点燃的条件下生成四氧化三铁，水不能溶解四氧化三铁，错误；
- C、激光手电照射使纳米铁粉的温度升高到着火点以上，着火点是物质的特有属性，一般不会改变，错误；
- D、纳米铁粉燃烧放出大量的热，锥形瓶内的压强增大，气球膨胀；装置冷却后由于消耗氧气，气球又变小，正确。

15.

【答案】C

- 【解析】A、将带火星的木条放在集气瓶口，木条复燃，证明已经集满氧气，选项正确；
- B、氯酸钾在二氧化锰的作用下分解生成氯化钾和氧气，选项正确；
- C、木炭燃烧生成二氧化碳气体，使装置内气体的量不减少，压强不变小，水不能倒流，因而不能用来测定空气中氧气的体积分数，选项错误；
- D、铜片上的白磷燃烧，而铜片的红磷不燃烧，证明燃烧需要可燃物的温度达到着火点；铜片上的白磷燃烧，而水下的白磷不燃烧，说明燃烧需要可燃物与氧气充分接触，选项正确。

16.

【答案】D

- 【解析】A、红磷是可燃物，图 1 中铜片上的红磷是没有达到着火点，所以不能燃烧，故 A 错误；
- B、图 1 中水下的白磷不能燃烧是因为没有与氧气接触，故 B 错误；
- C、红磷的着火点是 260°C ，热水不能提供这样高的温度，所以若将图 2 中白磷换成红磷，不能观察到燃烧现象，故 C 错误；
- D、在此实验中我们用热水给白磷和红磷提供热量，使温度能达到白磷的燃点，又使水下的白磷与氧气隔绝，故 D 正确。

17.

【答案】A

- 【解析】A、过氧化氢在二氧化锰催化作用下生成氧气，氧气具有助燃性，白磷燃烧说明需要助燃气体，故 A 正确；
- B、二氧化锰和白磷不接触，没有参加燃烧，不能得出白磷燃烧需要催化剂二氧化锰，故 B 不正确；
- C、热水中的白磷燃烧而燃烧匙内的白磷不燃烧，只能说明燃烧需要可燃物的温度达到着火点且白磷的着火点不高于 80°C ，故 C 不正确；
- D、白磷燃烧的产物为五氧化二磷是结论，不能由实验现象得到，故 D 不正确。